



PEMROGRAMAN BERBASIS WEB 2

PERSIAPAN DAN INSTALASI CODEIGNITER



DESKRIPSI MATAKULIAH

Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi web dinamis menggunakan PHP dan framework CodeIgniter dengan konsep MVC. Mahasiswa mempelajari implementasi CRUD, autentikasi, pengelolaan database, serta integrasi Bootstrap untuk tampilan responsif. Melalui pendekatan berbasis proyek, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan membangun aplikasi web secara utuh dan profesional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

DOSEN PENGAMPU

Anas Syaifudin
Taufikqurrohman

INSTITUT WIDYA PRATAMA

PERSIAPAN DAN INSTALASI CODEIGNITER

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami konsep MVC & struktur proyek CI4

MATERI PEMBELAJARAN

- Pengenalan Framework
- Pengenalan Framework CodeIgniter
- Software yang dibutuhkan dan instalasi, struktur folder dan environment
- Membuat aplikasi pertama codeigniter 4

MATERI

Software yang dibutuhkan:

- xampp 7.4.9 / PHP 7.2 keatas dan MySQL 5.1 keatas
- *intl* extensions
- composer
- sublime 3
- framework codeigniter 4

Pembahasan

Definisi framework (Software Framework) adalah sebuah abstraksi pembuatan perangkat lunak dimana di dalamnya menyediakan fungsi-fungsi umum yang dapat digunakan dan diubah sesuai kebutuhan.

Bahasa	Framework
PHP	CodeIgniter, Laravel, Symphony, Yii
Javascript	React, Vue, Express, Ember
Java	Spring, JSF, Struts, Hibernate
Python	Jango, CherryPy, Flask, Pyramid
CSS	Bootstrap, Materialize, TailwindCSS

Alasan kenapa menggunakan framework

- Mempersingkat waktu pengembangan
- Struktur aplikasi terorganisir
- Tools dan Libraries
- Flesibilitas
- Security
- Teamwork

Kekurangan menggunakan framework

- Eksekusi yang lebih lambat
- Butuh waktu belajar
- Solusi umum untuk masalah yang spesifik
- Keterbatasan kendali
- Dependency

Codeigniter

Codeigniter adalah sebuah application development framework atau toolkit untuk kita membuat website menggunakan bahasa PHP. Bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan dengan menyediakan banyak library yang dibutuhkan.

Alasan kenapa menggunakan codeigniter

- Small footprint
- Performance yang baik
- Hampir zero configuration
- Tidak harus menggunakan command line

- Tidak harus mengikuti aturan coding yang ketat
- Tidak harus menggunakan templating engine
- Dokumentasi yang jelas
- Menggunakan pattern MVC (Model-View-Controller)

Pre-Requisite

- PHP Dasar
- Object Oriented PHP
- MVC

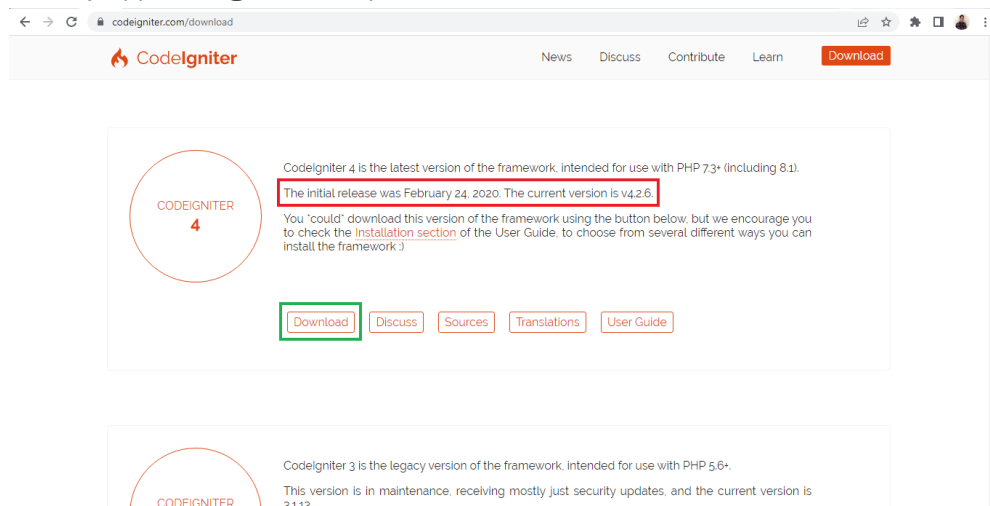
Praktikum:

Instalasi

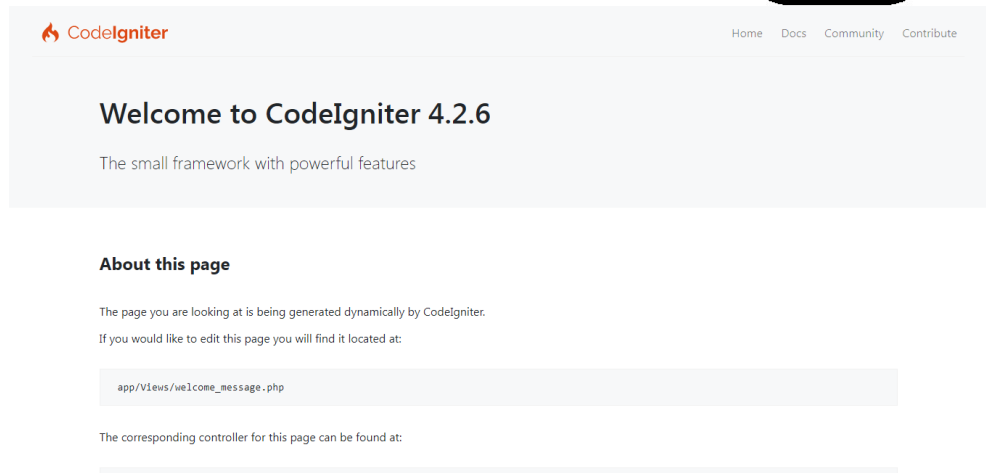
Untuk melakukan instalasi codeigniter 4 dapat melalui 2 cara yaitu instalasi manual dan instalasi composer

1. Instalasi manual

- Download codeigniter dari website resminya,
<https://codeigniter.com/download>



- Ekstrak kedalam htdocs kemudian rename folder hasil ekstrak dengan nama Pertemuan4_manual
- Pastikan apache dan mysql yang terdapat pada xampp control panel dalam keadaan run. Kemudian buka browser kalian ketik pada address bar http://localhost/pertemuan4_manual/public/. Tampilan akan seperti pada gambar dibawah ini, menandakan bahwa instalasi codeigniter berhasil



Kalau muncul gambar dibawah ini saat menjalankan http://localhost/pertemuan4_manual/public/, buka folder **writable** → **logs** didalamnya akan muncul file selain file index.html, buka dan lihat kesalahannya pada baris **CRITICAL** yang berada paling bawah diantara banyaknya baris **CRITICAL** dan selesaikan kesalahannya.

Whoops!

We seem to have hit a snag. Please try again later...

2. Install melalui composer

- Composer merupakan Dependency Manager untuk PHP, sama halnya dengan NPM pada node.js. Untuk dapat melakukan instalasi codeigniter 4 menggunakan composer, Anda harus menginstal composer terlebih dahulu di computer Anda. <https://getcomposer.org/download/>
- Double klik pada composer-setup.exe kemudian ikuti alur instalasi

Name	Date modified	Type	S
 Composer-Setup.exe	12/09/2020 14:52	Application	

- Bukan command prompt kemudian ketikkan composer -v untuk cek apakah composer sudah berhasil di install atau belum.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>composer

Composer version 2.1.8 2021-09-15 13:55:14

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help            Display this help message
  -q, --quiet            Do not output any message
  -U, --version          Display this application version
  --ansi                Force ANSI output
  --no-ansi             Disable ANSI output
  -n, --no-interaction  Do not ask any interactive question
  --profile             Display timing and memory usage information
  --no-plugins          Whether to disable plugins.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory


```

- Arahkan command prompt ke dalam directory htdocs. Htdoc saya ada di c:/xampp/htdocs

```
C:\Users\anzt>cd c:\xampp\htdocs
c:\xampp\htdocs>
```

- Selanjutnya ketikkan perintah dibawah ini untuk membuat folder proyek codeigniter4 dengan nama Pertemuan4.

```
composer create-project codeigniter4/appstarter
Pertemuan4 --no-dev
```

```
C:\xampp\htdocs>composer create-project codeigniter4/appstarter Pertemuan4 --no-dev
```

- --no-dev digunakan untuk menghilangkan fitur unit testing.

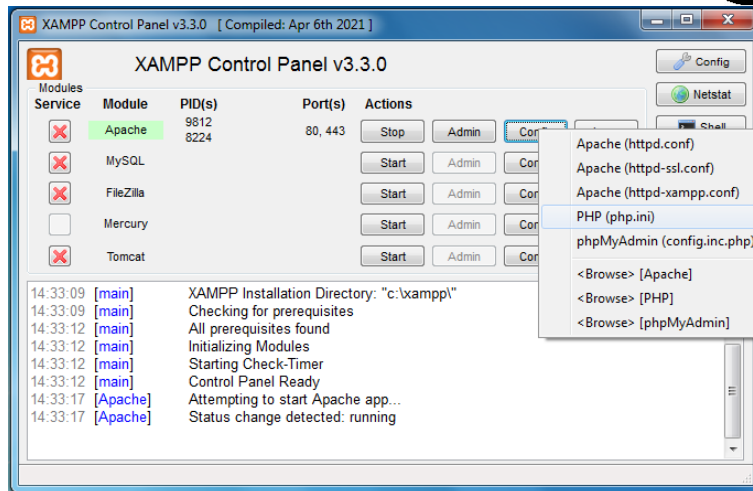
Ketika terjadi seperti pada gambar dibawah ini

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\xampp\htdocs>composer create-project codeigniter4/appstarter
Penjualan --no-dev
Creating a "codeigniter4/appstarter" project at "./Penjualan"
Deprecation Notice: Using ${var} in strings is deprecated, use ${var} instead in
phar:///C:/ProgramData/ComposerSetup/bin/composer.phar/src/Composer/Autoload/Aut
oloadGenerator.php:799
Deprecation Notice: Using ${var} in strings is deprecated, use ${var} instead in
phar:///C:/ProgramData/ComposerSetup/bin/composer.phar/src/Composer/Autoload/Aut
oloadGenerator.php:804
[RuntimeException]
Failed to download codeigniter4/appstarter from dist: The zip extension and
unzip/7z commands are both missing, skipping.
The php.ini used by your command-line PHP is: C:\xampp\php\php.ini
Now trying to download from source

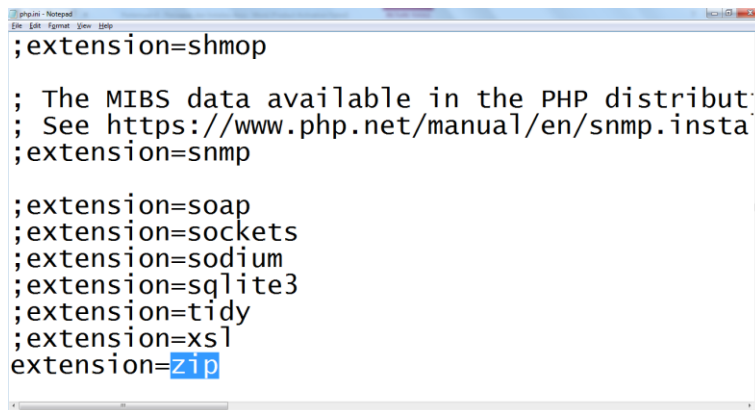
[RuntimeException]
git was not found in your PATH, skipping source download

create-project [-s|--stability $STABILITY] [--prefer-source] [--prefer-dist] [--p
refer-install PREFER-INSTALL] [--repository REPOSITORY] [--repository-url REPOSIT
ORY-URL] [--add-repository] [--dev] [--no-dev] [--no-custom-installers] [--no-s
cripts] [--no-progress] [--no-secure-http] [--keep-vc] [--remove-vc] [--no-ins
tall] [--ignore-platform-req IGNORE-PLATFORM-REQ] [--ignore-platform-reqs] [--as
kl] [--] [] [] []
```

Yaitu pada pembacaan extension zip, solusinya buka file php.ini caranya tekan tombol config dari Apache dan pilih PHP



Cari extension=zip dan hapus tanda titik koma (;) atau semi colon



```
;extension=shmop

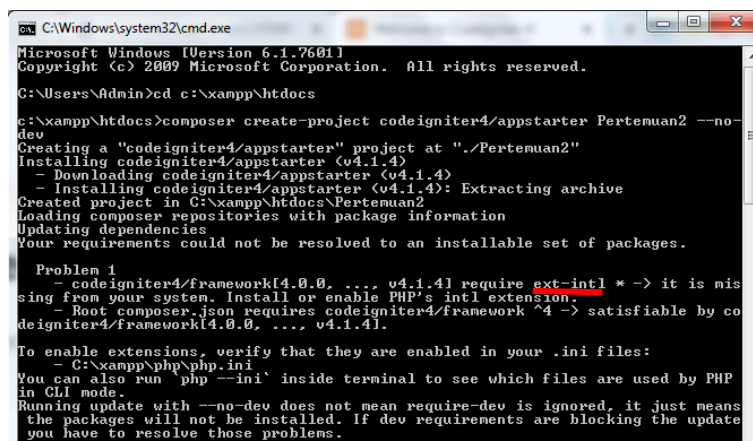
; The MIBS data available in the PHP distribut
; See https://www.php.net/manual/en/snmp.insta
;extension=snmp

;extension=soap
;extension=sockets
;extension=sodium
;extension=sqlite3
;extension=tidy
;extension=xsl
extension=zip
```

- o Selanjutnya ketikkan lagi perintah dibawah ini untuk membuat folder proyek codeigniter4 dengan nama Pertemuan4.

```
composer create-project codeigniter4/appstarter
Pertemuan4 --no-dev
```

Ketika terjadi seperti pada gambar dibawah ini



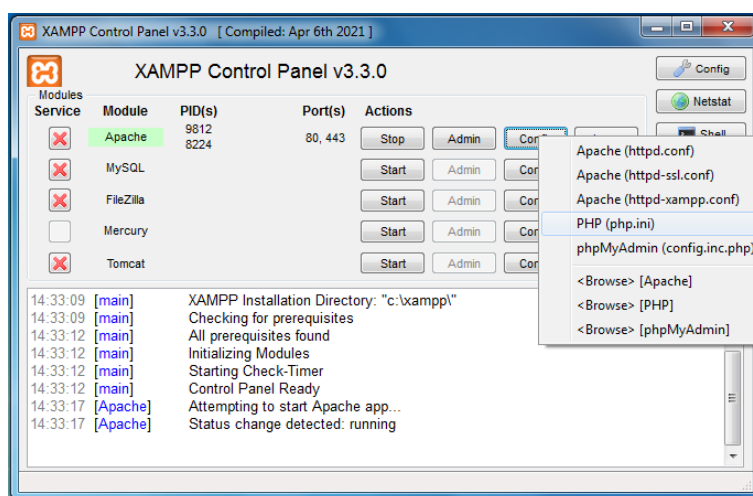
```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>cd c:\xampp\htdocs
c:\xampp\htdocs>composer create-project codeigniter4/appstarter Pertemuan2 --no-dev
Creating a "codeigniter4/appstarter" project at "./Pertemuan2"
Installing codeigniter4/appstarter (v4.1.4)
- Downloading codeigniter4/appstarter (v4.1.4): Extracting archive
Created project in C:\xampp\htdocs\Pertemuan2
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

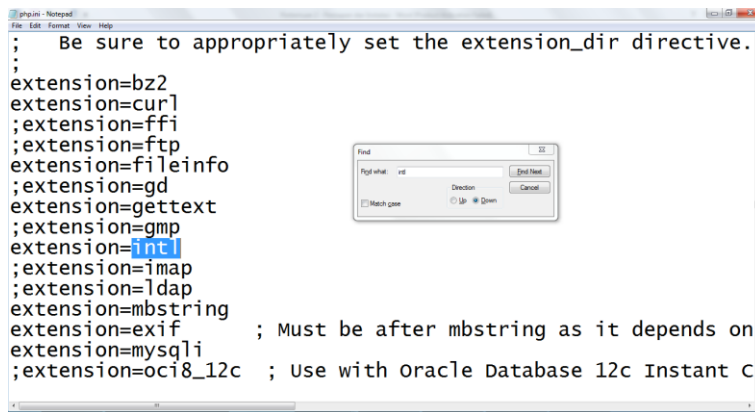
Problem 1
- codeigniter4/framework[4.0.0, ..., v4.1.4] require ext-intl * -> it is mis
sing from your system. Install or enable PHP's intl extension.
- Root composer.json requires codeigniter4/framework ^4 -> satisfiable by co
deigniter4/framework[4.0.0, ..., v4.1.4].

To enable extensions, verify that they are enabled in your .ini files:
- C:\xampp\php\php.ini
You can also run 'php --ini' inside terminal to see which files are used by PHP
in CLI mode.
Running update with --no-dev does not mean require-dev is ignored, it just means
the packages will not be installed. If dev requirements are blocking the update
you have to resolve those problems.
```

Yaitu pada ext-intl, solusinya buka file php.ini caranya tekan tombol config dari Apache dan pilih PHP



Cari extension=intl

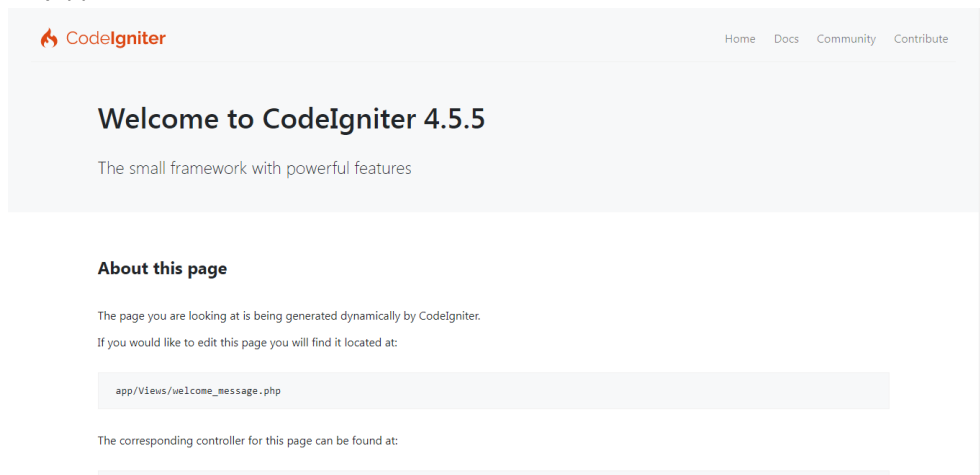


Setelah itu hapus tanda (;) pada **extension=intl**

- o Untuk cara menjalankan server build-in dari codeigniter4 dapat menggunakan spark. Fitur ini tidak ada di codeigniter3.

```
C:\xampp\htdocs>php spark serve
CodeIgniter v4.2.10 Command Line Tool - Server Time: 2022-11-05 20:49:19 UTC-05:00
CodeIgniter development server started on http://localhost:8080
Press Control-C to stop.
[Sun Nov 6 08:49:19 2022] PHP 8.0.1 Development Server (http://localhost:8080) started
```

- o Kemudian ketikkan pada address bar pada browser, `http://localhost:8080`



Struktur Folder dan Environment

Untuk struktur folder yang terdapat didalam folder codeigniter dapat dilihat seperti dibawah ini:

app	30/09/2021 6:04	File folder
public	30/09/2021 6:04	File folder
system	30/09/2021 6:04	File folder
writable	30/09/2021 6:04	File folder
.gitignore	06/09/2021 18:20	GITIGNORE File
composer.json	06/09/2021 18:20	JSON File
env	06/09/2021 18:20	File
LICENSE	06/09/2021 18:20	File
phpunit.xml.dist	06/09/2021 18:20	DIST File
README.md	06/09/2021 18:20	MD File
spark	06/09/2021 18:20	File

Gambar diatas adalah struktur folder dari instalasi codeigniter secara manual

Name	Date modified	Type	Size
app	06/11/2022 8:36	File folder	
public	06/11/2022 8:36	File folder	
tests	06/11/2022 8:36	File folder	
vendor	06/11/2022 8:36	File folder	
writable	06/11/2022 8:36	File folder	
.gitignore	06/11/2022 8:36	GITIGNORE File	2 KB
builds	06/11/2022 8:36	File	4 KB
composer.json	06/11/2022 8:36	JSON File	1 KB
composer.lock	06/11/2022 8:36	LOCK File	80 KB
env	06/11/2022 8:36	File	5 KB
LICENSE	06/11/2022 8:36	File	2 KB
phpunit.xml.dist	06/11/2022 8:36	DIST File	3 KB
preload.php	06/11/2022 8:36	PHP File	4 KB
README.md	06/11/2022 8:36	MD File	3 KB
spark	06/11/2022 8:36	File	4 KB

Gambar diatas adalah struktur folder dari instalasi codeigniter menggunakan composer

Keterangan:

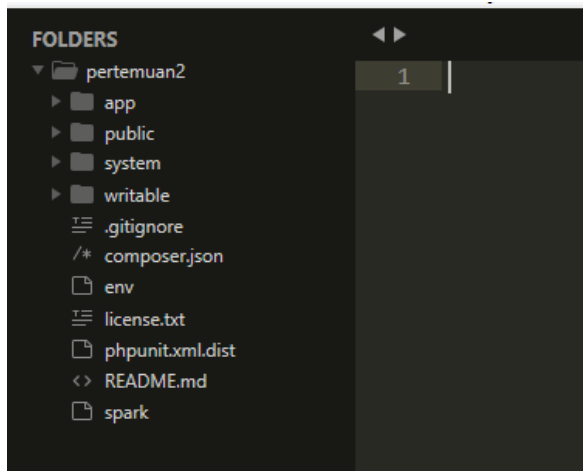
- **app:** direktori ini adalah tempat semua kode aplikasi diletakkan. isi dari folder app seperti dibawah ini:

/app		
/Config		Stores the configuration files
/Controllers		Controllers determine the program flow
/Database		Stores the database migrations and seeds files
/Filters		Stores filter classes that can run before and after controller
/Helpers		Helpers store collections of standalone functions
/Language		Multiple language support reads the language strings from here
/Libraries		Useful classes that don't fit in another category
/Models		Models work with the database to represent the business entities.
/ThirdParty		ThirdParty libraries that can be used in application
/Views		Views make up the HTML that is displayed to the client.

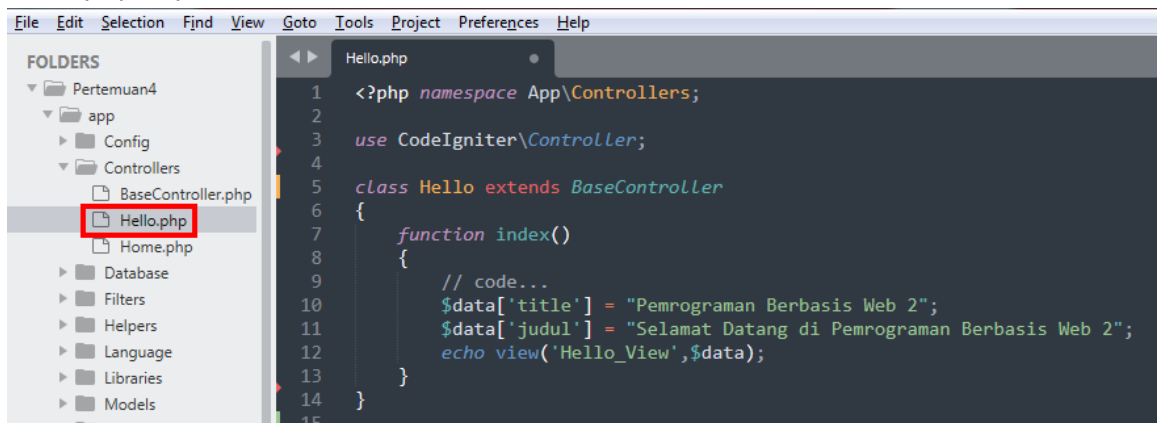
- **system:** direktori ini digunakan untuk menyimpan file-file yang membentuk kerangka dari framework. file yang didalam folder ini tidak boleh diubah.
- **public:** direktori ini digunakan untuk menyimpan bagian yang dapat diakses browser dari aplikasi web, hal ini dimaksud untuk mencegah akses langsung ke kode sumber. Ini berisi file .htaccess utama, index.php, dan aset aplikasi apa pun yang Anda tambahkan, seperti CSS, javascript, atau gambar.
- **writable:** direktori ini menampung semua direktori yang mungkin perlu dituliskan selama masa pakai aplikasi. Ini termasuk direktori untuk menyimpan file cache, log, dan upload apa pun yang mungkin dikirim pengguna.
- **tests:** direktori ini disiapkan untuk menyimpan file pengujian Anda. Direktori _support menampung berbagai kelas tiruan dan utilitas lain yang dapat Anda gunakan saat menulis pengujian. Direktori ini tidak perlu ditransfer ke server produksi Anda.
- **vendor** folder ini berisi library yang dibutuhkan oleh aplikasi, isinya juga termasuk kode core dari system CI.

Membuat Aplikasi Pertama Codeigniter 4

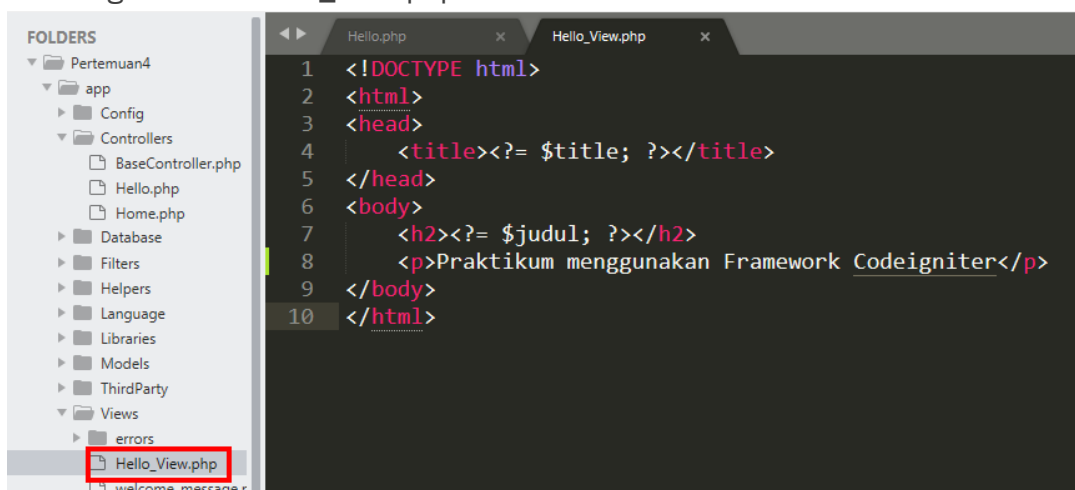
1. Buka folder proyek Pertemuan4(instalasi composer) menggunakan sublime.



2. Kemudian buka folder app/controller. buat sebuah file baru dengan nama Hello.php seperti dibawah ini:

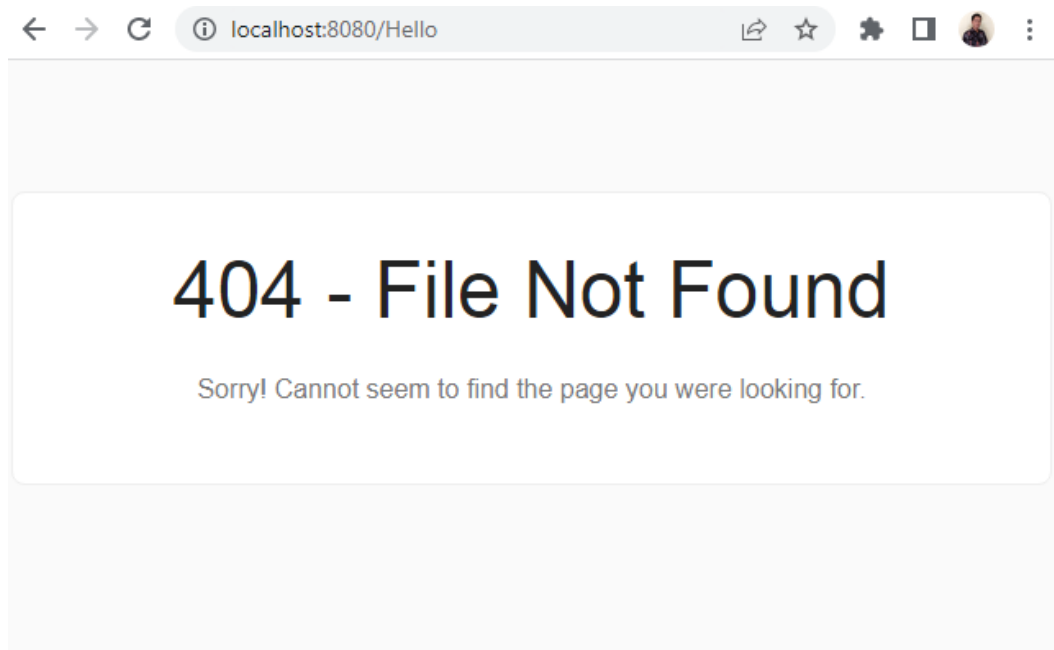


3. Kemudian buat file pada package folder app/Views kemudian buat sebuah file dengan nama Hello_View.php kemudian ketikkan kode dibawah ini:



4. Buka browser kemudian ketik <http://localhost:8080/Hello>

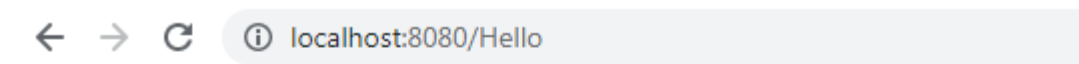
5. Apabila terjadi peringatan “File Not Found” seperti pada gambar dibawah



6. Buka file routing.php di App/Config, cari “*public bool \$autoRoute = false*”
7. Rubah kondisi menjadi true

```
/**
 * If TRUE, the system will attempt to match the URI against
 * Controllers by matching each segment against folders/files
 * in APPPATH/Controllers, when a match wasn't found against
 * defined routes.
 *
 * If FALSE, will stop searching and do NO automatic routing.
 */
public bool $autoRoute = true;
```

8. Jalankan ulang <http://localhost:8080/Hello> , maka akan tampil seperti pada gambar dibawah



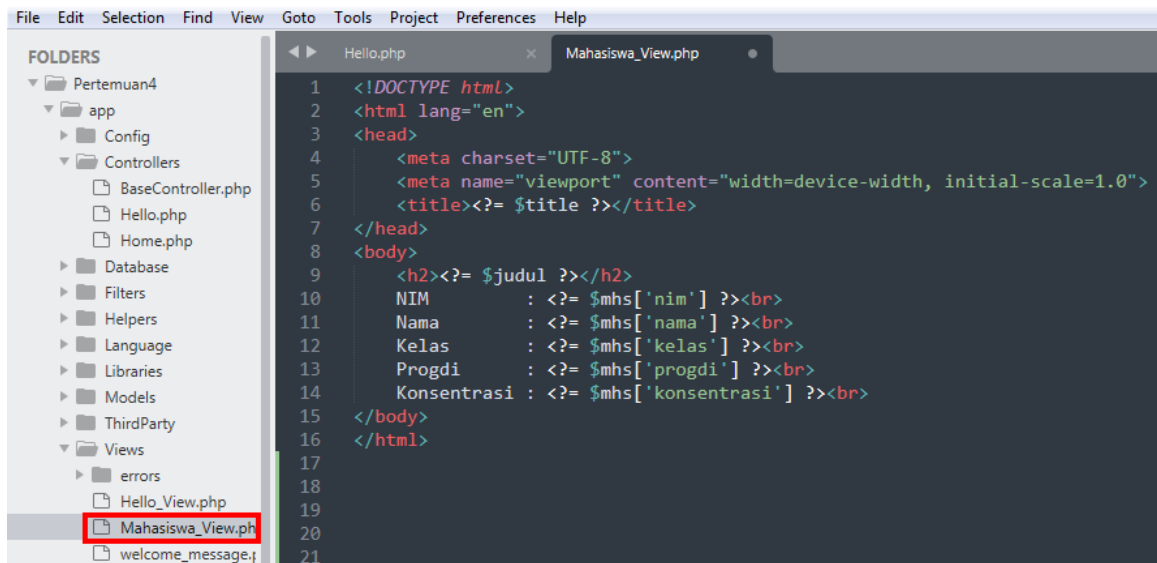
Selamat Datang di Pemrograman Berbasis Web 2

Praktikum menggunakan Framework Codeigniter

9. Tambahkan function CDtMhs pada file Hello.php dan tuliskan kode sbb

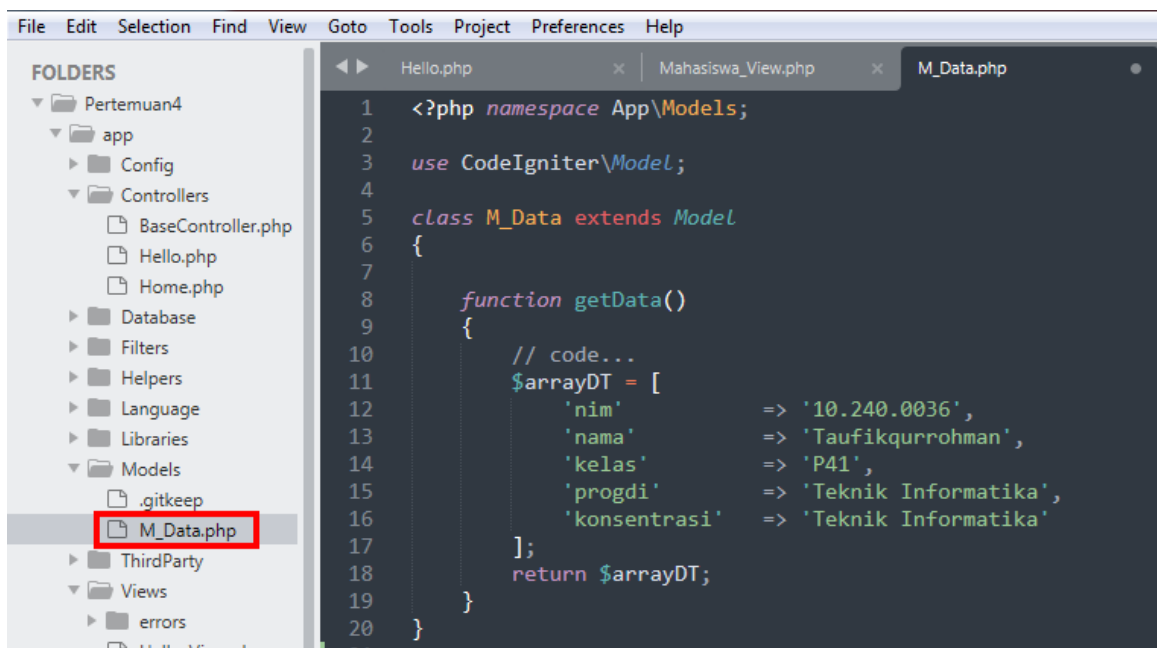
```
function CDtMhs()
{
    // code...
    $mhs = new M_Data();
    $data['title'] = 'Pemrograman Berbasis Web 2';
    $data['judul'] = 'Data Mahasiswa NIM '.$mhs->getData()['nim'];
    $data['mhs'] = $mhs->getData();
    echo view('Mahasiswa_View',$data);
}
```

10. Membuat file Mahasiswa_View.php pada package folder app/Views dan tuliskan kode sbb



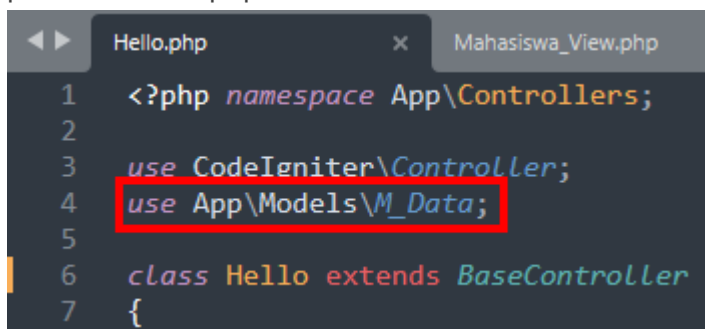
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title><?= $title ?></title>
7 </head>
8 <body>
9     <h2><?= $judul ?></h2>
10    NIM      : <?= $mhs['nim'] ?><br>
11    Nama     : <?= $mhs['nama'] ?><br>
12    Kelas    : <?= $mhs['kelas'] ?><br>
13    Progdi   : <?= $mhs['progdi'] ?><br>
14    Konsentrasi : <?= $mhs['konsentrasi'] ?><br>
15 </body>
16 </html>
```

11. Membuat file M_Data.php pada package folder app/Models dan tuliskan kode sbb



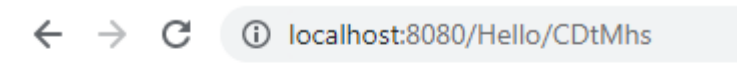
```
1 <?php namespace App\Models;
2
3 use CodeIgniter\Model;
4
5 class M_Data extends Model
6 {
7
8     function getData()
9     {
10         // code...
11         $arrayDT = [
12             'nim'      => '10.240.0036',
13             'nama'     => 'Taufikqurrohman',
14             'kelas'    => 'P41',
15             'progdi'   => 'Teknik Informatika',
16             'konsentrasi' => 'Teknik Informatika'
17         ];
18         return $arrayDT;
19     }
20 }
```

12. Tambahkan use App\Models\M_Data dibawah use CodeIgniter\Controller pada file Hello.php



```
1 <?php namespace App\Controllers;
2
3 use CodeIgniter\Controller;
4 use App\Models\M_Data;
5
6 class Hello extends BaseController
7 {
```

13. Kemudian jalankan <http://localhost:8080/Hello/CDtMhs>, maka akan tampil seperti gambar dibawah ini



Data Mahasiswa NIM 10.240.0036

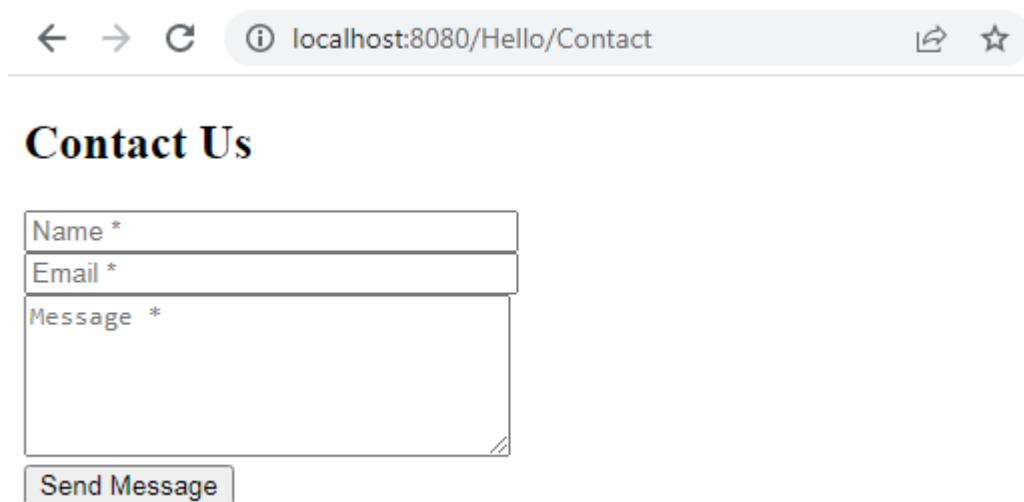
NIM : 10.240.0036
Nama : Taufikqurrohman
Kelas : P41
Progdi : Teknik Informatika
Konsentrasi : Teknik Informatika

RANGKUMAN

- cara instalasi codeigniter4 ada 2 yaitu menggunakan manual instalation dan composer
- memanggil controller melalui browser menggunakan controller kemudian mengirim sebuah nilai dari controller ke dalam view

TES FORMATIF

1. Buat function pada file Hello.php dengan nama function about dan contact
2. Buat sebuah view untuk menampilkan hasil, tampilan contact seperti pada gambar dibawah.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/Hello/Contact'. The page title is 'Contact Us'. The form contains three input fields: 'Name *', 'Email *', and 'Message *'. Below the fields is a 'Send Message' button.

3. Buat sebuah view untuk menampilkan hasil, tampilan about seperti pada gambar dibawah.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/Hello/About'. The page title is 'Selamat Datang di Pemrograman Web 3'. The content of the page reads: 'CodeIgniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP serta memudahkan pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal.'

DAFTAR PUSTAKA

codeigniter.com